TETRIS DUEL คืออะไร

เตตริส 2 คน บน 2 บอร์ด FPGA แต่มีของแถมเพียบ

ต่อบอร์ดสองบอร์ดด้วยสาย 3 เส้น แล้วแข่งกันล้างแถว ระหว่างเล่นต้องทำภารกิจด้วยสวิตช์ ทำสำเร็จก็ได้ป่วนจอเพื่อน

2 × 2
2 ผู้เล่น 2 บอร์ด
ขึ้น LINKED ใน 0.5 วินาที เริ่มพร้อมกัน ตัดสินผลตรงกัน

11
การโจมตีสุดป่วน
กลับจอ สลับซ้ายขวา บล็อกล่องหน ลูกบอลบังจอ ล็อกปุ่ม และวิดีโอ 3 เรื่อง

6.9 MB
วิดีโอ + เพลงในตัว
เพลงประกอบ คลิปชนะ/แพ้ ตัวละครลอย เก็บในแฟลชบนบอร์ด

ไม่มี CPU สักตัว

เกม ภาพ เสียง การเชื่อมบอร์ด และเครื่องเล่นวิดีโอ คือ วงจรดิจิทัลใน FPGA ล้วนๆ เขียนด้วย VHDL

สเปก

บอร์ด	EDGE Spartan-7 (XC7S15) × 2
ภาพ	VGA 640 × 480, 4,096 สี
เชื่อมบอร์ด	UART 115,200 bps, สาย 3 เส้น
เสียง	ADPCM 16 kHz ออกหูฟังโดยตรง
วิดีโอ	160 × 120 ขยาย 4×, สูงสุด 256 สี
วงจร	VHDL 25 ไฟล์, ใช้ชิป 85 %
ทดสอบแล้ว	จำลอง 13 ชุด + บอร์ดจริง
ราคา	**ฟรี*** *ต้องมีบอร์ด 2 บอร์ด และเพื่อน 1 คน

ผู้พัฒนา · กลุ่ม [ชื่อกลุ่ม]

[ชื่อ-นามสกุล] [รหัสนักศึกษา]
[ชื่อ-นามสกุล] [รหัสนักศึกษา]
[ชื่อ-นามสกุล] [รหัสนักศึกษา]
[ชื่อ-นามสกุล] [รหัสนักศึกษา]

[QR วิดีโอ]

ดูวิดีโอแนะนำ
สแกนเลย หรือเปิด [youtu.be/xxxx]

01076113 Digital System Fundamentals 2569
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

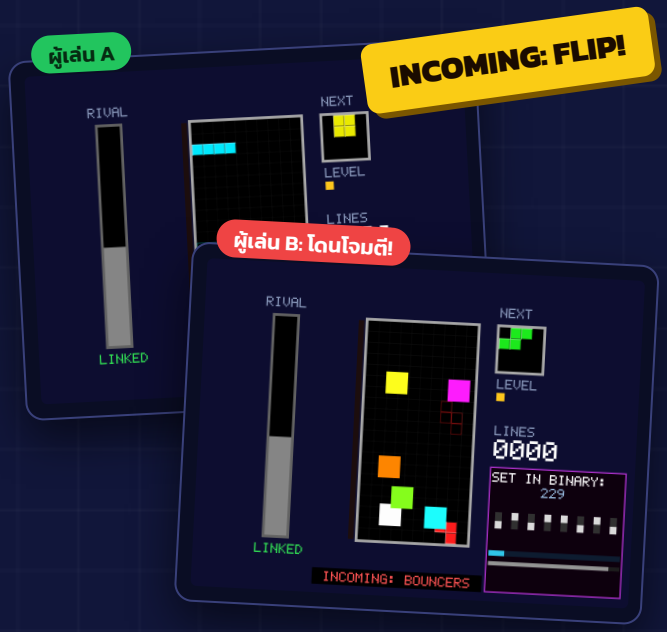
สื่อในเกมใช้เพื่อการศึกษา ลิขสิทธิ์เป็นของเจ้าของ

FPGA · 2 ผู้เล่น · EDGE Spartan-7

TETRIS DUEL

CHAOS EDITION

ดวลเตตริสข้ามบอร์ด
ป่วนจอคู่แข่ง
เปิดมีมใส่กันได้!



กลุ่ม [ชื่อกลุ่ม]
Digital System Fundamentals 2569 · CE KMITL

ขั้นที่ 1

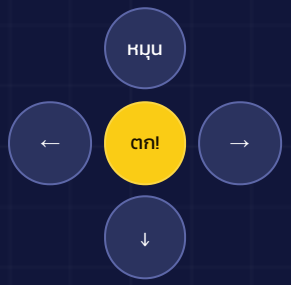
เล่นยังไง

1 **ต่อสาย 3 เส้น**
TX ↔ RX และ GND ระหว่างสองบอร์ด จอขึ้น **LINKED**

2 **กดเริ่มที่ไหนก็ได้**
ทั้งสองจอเริ่มพร้อมกัน แถบ **RIVAL** บอกความสูงกองของเพื่อน

3 **ล้างแถว ส่งขยะ**
ล้าง 2 / 3 / 4 แถว ส่ง 1 / 2 / 4 แถวไปดันจอเพื่อน
คนรอดคนสุดท้ายชนะ

ปุ่มควบคุม



SW16 หมุน

SW14 / SW20 ซ้าย-ขวา

SW18 ตกทันที / เริ่มเกม

SW23 ตกช้า



สวิตช์ 8 ตัวซ้าย = ภารกิจ
เช่น 229 = 1110 0101

สวิตช์ฝั่งขวา: **SW6** เปิด CHAOS · **SW4** เพลง · **SW5** เสียงเอฟเฟกต์ · **SW2** หยุดเกม

ขั้นที่ 2

โหมด CHAOS

ภารกิจเด้งขึ้นทุก 10–17 วิ
ทำด้วยสวิตช์ 8 ตัว ไปพร้อมกับเล่น

▼ สำเร็จ

5/8 โจมตีจอเพื่อน · 3/8 โบนัส
FREEZE หยุดแรงโน้มถ่วง · SINK ลดกอง 2 แถว · I-PIECE



ภารกิจโผล่ด้านข้างกระดาน ทำให้ทันก่อนเวลาหมด

ภารกิจ 7 แบบ

BINARY เลขฐาน 2 · HEX ฐาน 16 · FLIP โยก 10 ครั้ง · MATCH ตามไฟ · TIMING ตรงจังหวะ · HOLD อยู่ในโซน · HANDS ห้ามแตะปุ่ม!

การโจมตี 11 แบบ

MIRROR · FLIP · BLIND · BOUNCERS · +3 GARBAGE · CURSED · SPEED · LOCK · Bad Apple!! · OIIA OIIA · JEVIL

ขั้นที่ 3

ภาพ + เสียง จากแฟลชบนบอร์ด

♪ เพลงตอนเล่น
2 เพลงสลับกัน โดนโจมตีจบแล้วเล่นต่อจุดเดิม

▶ วิดีโอโจมตี
เล่นเป็นพื้นหลังจอเพื่อน พร้อมเสียง 40-84 วิ

★ ชนะ / แพ้
คลิปฉลอง หรือ... rickroll และ jump scare

◎ ตัวละครลอย
Jevil ลอยทั่วจอ หน้าเพื่อนบนลูกบอลเด้ง



เครื่องเล่นวิดีโอสร้างเอง: อ่านแฟลช 25 MHz คลายภาพ (delta + RLE) และถอดเสียง ADPCM ในวงจรเดียวกับเกม

ล้างแถว ทำภารกิจ
ป่วนให้สุด!